



Determinação de Órbita e Ground Track

Problema 2

Professor: ANTONIO GIL VICENTE DE BRUM | UFABC

Grupo:

André Henrique de carvalho silva - 11202021610

Evandro Gabriel de Oliveira Moreira - 11202021950

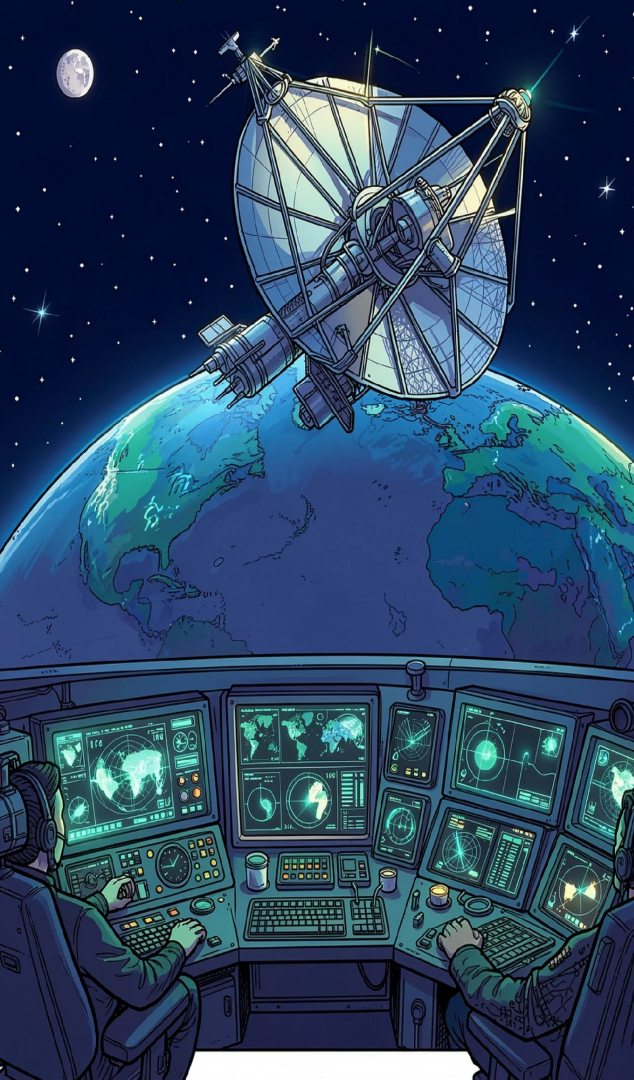
Gabriel Carmo dos Santos - 11202020509

Joelton Dias dos Santos Junior - 11202232198



Agenda

- ✔ Introdução e objetivos - contexto e dados de entrada
- ✔ Metodologia - cálculo dos EOC, geração da órbita, rotações e ground track
- ✔ Resultados - tabela de elementos, gráficos e ground track
- ✔ Orbitron - estudo do software
- ✔ Conclusões - principais conclusões e simplificações



Por que Determinar a Órbita?

Em missões falhas de rastreamento podem ocorrer a qualquer momento. A boa notícia: **apenas um par de vetores de estado** — posição e velocidade — é suficiente para reconstruir toda a trajetória de um satélite.

Reconstrução Completa

Com $\mathbf{R}$ e $\mathbf{V}$ em um instante, todos os elementos orbitais são determinados analiticamente.

Aplicações Críticas

Manobras orbitais, previsão de passagem sobre estações e planejamento de missões dependem dessa determinação.

Modelo Adotado

Problema de dois corpos: Terra esférica e homogênea. Ignoramos o achatamento da Terra e arrasto atmosférico para solução analítica exata.

Dados de Entrada

Os dados de entrada do problema são os vetores de posição e velocidade no **Sistema Geocêntrico Inercial (SGI)**, fornecidos no enunciado:

Vetor Posição [km]

$R = [-375.12842, -5011.13118, 4469.62763]$

Vetor Velocidade [km/s]

$V = [7.471975, -1.529935, -1.077989]$

Constantes adotadas

$\mu = 3,986 \times 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2$

$R_T = 6378,137 \text{ km}$ (GRS80)

$\omega_T = 7,292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$

Objetivos

01

Determinar os Elementos Orbitais Clássicos (EOC)

02

Gerar gráfico 2D no plano perifocal

03

Gerar gráfico 3D no SGI

04

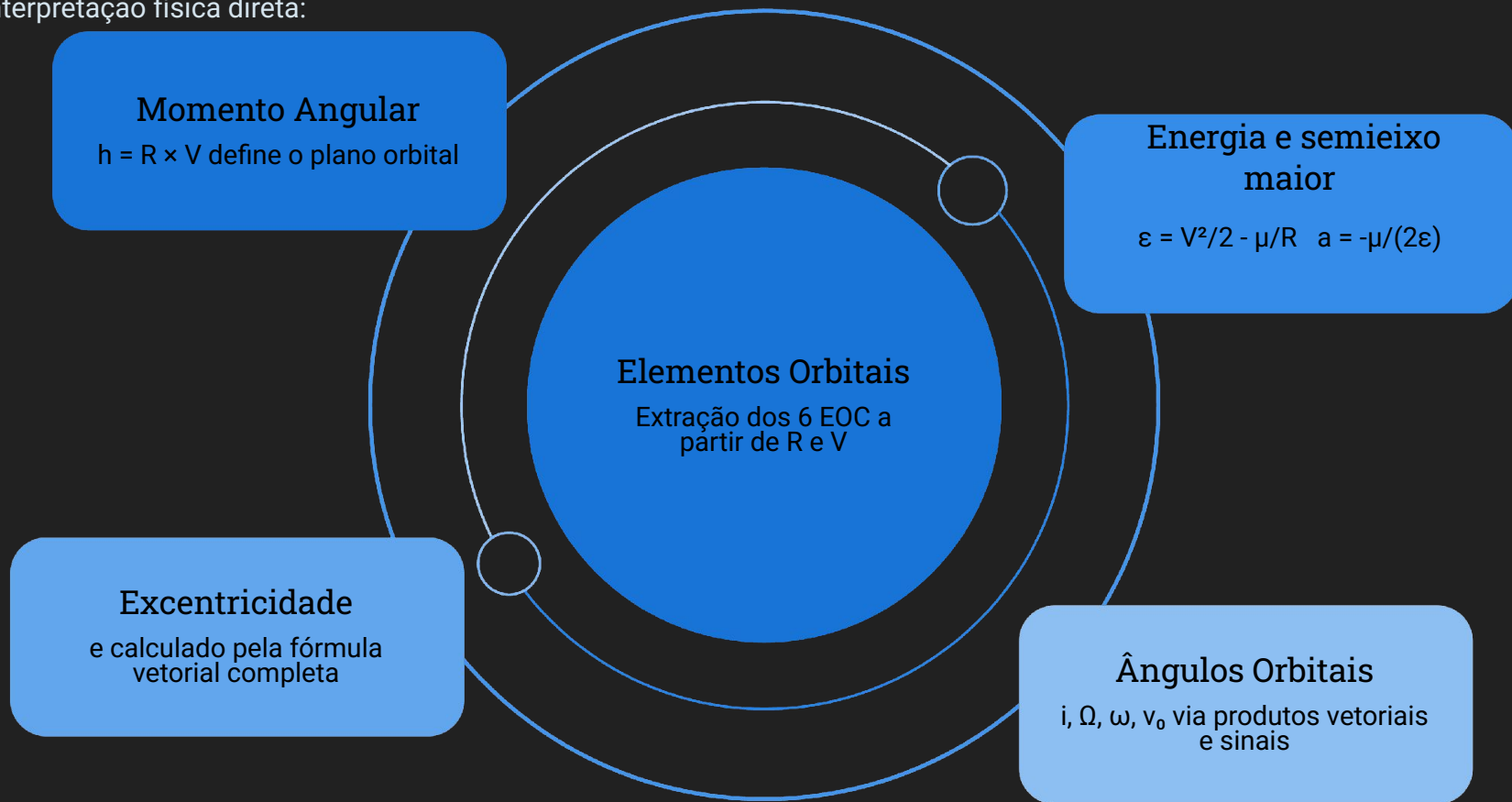
Calcular e plotar o Ground Track (projeção sobre a superfície terrestre).

05

Estudar o software Orbitron e relacionar TLEs com os EOC.

Extraindo os Elementos Orbitais Clássicos

A partir dos vetores $\{R\}$ e $\{V\}$, aplicamos uma sequência de operações vetoriais para obter os seis EOC. Cada passo tem interpretação física direta:



Saindo do Plano Orbital para o SGI

■ ROTAÇÃO 3D

Os vetores são calculados inicialmente no **plano perifocal** (plano da órbita). Para trazê-los ao SGI, aplicamos três rotações sequenciais. **Convenção:** rotações no sentido **horário** → ângulos negativos.

Matriz de Rotação Q

$$Q = R_z(-\Omega) \quad R_x(-i) \quad R_z(-\omega)$$

Cada rotação alinha um eixo: primeiro o argumento do perigeu, depois a inclinação do plano, e finalmente o RAAN.

Sequência de Rotações

- 1 Rotação em Z por $-\omega$
Alinha o eixo x perifocal com a linha dos nodos.
- 2 Rotação em X por $-i$
Inclina o plano orbital em relação ao equador.
- 3 Rotação em Z por $-\Omega$
Orienta o nodo ascendente no SGI.

Projeção na Terra e Simplificações Adotadas

O **Ground Track** é a projeção da trajetória do satélite sobre a superfície terrestre. Três simplificações são adotadas neste problema acadêmico:

1. GMST = 0°

Assumimos que **Greenwich e o Ponto Vernal estão alinhados em $t=0$** . Na prática operacional, o GMST real é necessário para obter longitudes absolutas corretas.

2. Latitude Geocêntrica

Calculada diretamente por $\phi = \arctan\left(\frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2}}\right)$. Diferente da latitude geodésica, que considera o achatamento terrestre.

3. Equação de Kepler

Convertemos a anomalia verdadeira ν em tempo t para subtrair a rotação da Terra: $\Delta\lambda = \omega_T \cdot t$. Isso gera a **deriva para oeste** no mapa.



Elementos Orbitais Determinados

Com os vetores de estado fornecidos, os EOC calculados revelam uma órbita **LEO quase circular** com inclinação moderada. O erro de fechamento valida a precisão numérica do código:

Elemento Orbital	Valor	Interpretação
Semieixo maior a	6732,63 km	LEO (~400 km de altitude)
Excentricidade e	0,001399	Quase circular
Inclinação i	42,79°	Órbita inclinada
RAAN Ω	159,65°	Nodo ascendente
Arg. do Perigeu ω	62,94°	Perigeu no polo norte orbital
Anomalia Verdadeira nu_0	38,99°	Posição inicial do satélite
Período Orbital T	5497.79 s $\approx$ 92 min	LEO típico
Erro de Fechamento	0,0886 km	Menos de 90 metros! 

Visualização 2D, 3D e Ground Track

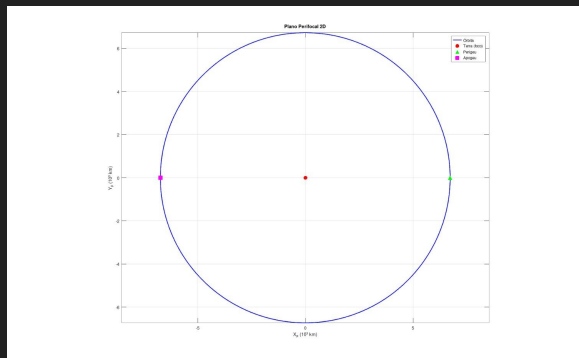


Gráfico 2D — Plano Perifocal

Confirma a **circularidade** da órbita ($e \approx 0$). Os pontos de perigeu e apogeu são quase coincidentes, coerente com $e = 0.001399$.

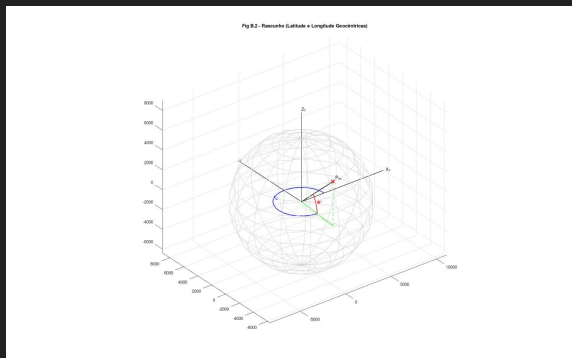
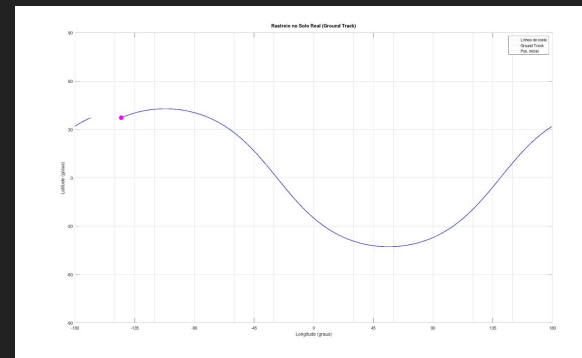


Gráfico 3D — SGI

Exibe a **inclinação de 42.8°** em relação ao plano equatorial. A órbita é claramente inclinada, cobrindo latitudes entre -43° e $+43^\circ$.



Ground Track — Rastreamento no Solo

Revela a **deriva de $\sim 23^\circ$ para oeste** por órbita, causada pela rotação terrestre. Padrão senoidal característico de órbitas inclinadas não-ressonantes.

Comportamento do Rastreo no Solo

O que o Ground Track Revela

- **Latitude oscila entre -43° e $+43^\circ$** — exatamente igual à inclinação orbital i , confirmando a consistência do cálculo.
- **Deriva para Oeste:** $\Delta \lambda \approx 23^\circ$ por órbita. Causada pela rotação da Terra ($\omega_T \approx 15^\circ/h$) durante os ~ 92 min do período.
- **Órbita não-ressonante** — o ground track não se fecha após uma volta. O satélite passa sobre regiões diferentes a cada órbita.

Orbitron e TLEs — Conexão com o Mundo Real

O software **Orbitron** utiliza os mesmos EOC que calculamos para propagar órbitas em tempo real. A diferença crucial:

Nossa Abordagem

Usamos **Anomalia Verdadeira** ν — posição instantânea no instante dos vetores de estado.

Orbitron / TLE

Usa **Anomalia Média** M e o modelo SGP4 para propagação no tempo, incluindo perturbações.

```
1 25544U 98067A 26180.50000000 .00012345 00000-0 10000-3 0 9997
2 25544 42.7885 159.6452 0013990 62.9484 38.8903 15.71540641 09
```

Síntese, Aprendizados e Próximos Passos



Órbita LEO Confirmada

$e = 0,001399$ — quase circular, altitude ~ 400 km, período de 92 min. Coerente com satélites de observação terrestre.



Validação Robusta

Erro de fechamento **inferior a 90 metros** após uma órbita completa — excelente precisão numérica para o modelo adotado.



Ground Track Iluminador

Demonstra brilhantemente o efeito da rotação terrestre: deriva de 23° /órbita e limites de latitude fiéis à inclinação.



Lições Críticas

Ambiguidades angulares (sinais dos vetores) são **detalhes cruciais** para o sucesso do código. GMST zero é simplificação acadêmica — operacional exige GMST real.

Estudo sobre o Orbitron

O que é o Orbitron?

Software gratuito para rastreamento de satélites em tempo real ou simulado.

Entrada do Orbitron: arquivos TLE (Two-Line Elements).

Parâmetros contidos em um TLE:

Inclinação (i)

RAAN (Ω)

Excentricidade (e)

Argumento do perigeu (ω)

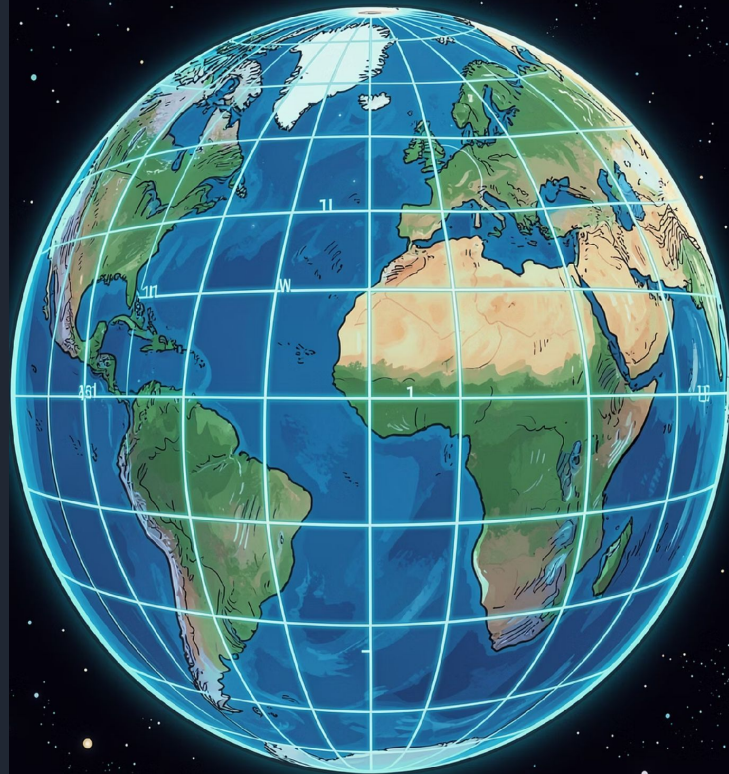
Anomalia Média (M)

Movimento médio (n)

Relação com os EOC calculados:

Os EOC que determinamos são os mesmos parâmetros usados pelo Orbitron.

A diferença está na representação angular: usamos ν (anomalia verdadeira), enquanto o Orbitron usa M (anomalia média) – a conversão é feita pela Equação de Kepler.



Obrigado!